

Universidad de Antioquia

Instituto de Física

Curso de Astrofísica Moderna

Notas de Clase

Autor

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

5 de agosto de 2026

Índice general

1. Clase 1	1
1.1. Principio de Relatividad Galileana	1
1.2. Transformaciones Galileanas	1
1.2.1. Marco teórico y coordenadas	1
1.2.2. Transformaciones inversas	2
1.2.3. Adición de velocidades	3
1.2.4. Invarianza de las leyes de Newton	3
1.3. Electromagnetismo y crisis de la relatividad galileana	4
1.3.1. Ecuaciones de Maxwell-Heaviside	4
1.3.2. Incompatibilidad con las transformaciones galileanas	5
1.4. Experimento de Michelson y Morley	7
1.4.1. Objetivo y diseño experimental	7
1.4.2. Tiempo en el brazo paralelo	8
1.4.3. Tiempo en el brazo perpendicular	9
1.4.4. Diferencia temporal y corrimiento de franjas	9
1.4.5. Resultado e interpretación	10

Capítulo 1

Clase 1

1.1. Principio de Relatividad Galileana

El **Principio de Relatividad Galileana** establece que las leyes de la mecánica son invariantes ante cambios entre marcos de referencia inerciales. Esto significa que dichas leyes son las mismas para cualquier observador inercial, independientemente de su movimiento relativo.

Los puntos clave de este principio son:

- **Invarianza de las leyes:** La segunda ley de Newton, formulada matemáticamente como

$$\vec{F} = m\vec{a},$$

es válida en todos los marcos de referencia inerciales. Las leyes de la mecánica clásica no cambian al pasar de un sistema inercial a otro.

- **Ausencia de reposo absoluto:** Como consecuencia de este principio, no existe el movimiento absoluto ni un marco de referencia preferido. No hay un punto fijo en el universo que pueda considerarse en reposo absoluto; todos los movimientos son relativos a algún marco de referencia.
- **Movimiento compartido:** Un movimiento uniforme común a varios cuerpos no altera sus relaciones mecánicas internas; solo cambia su descripción respecto a objetos que no comparten ese movimiento.

1.2. Transformaciones Galileanas

En la física clásica, las **transformaciones galileanas** constituyen el marco matemático fundamental para relacionar las observaciones realizadas desde distintos marcos de referencia inerciales. Estas transformaciones se apoyan en la premisa de que el espacio y el tiempo son magnitudes absolutas e independientes del observador.

1.2.1. Marco teórico y coordenadas

Consideremos dos sistemas de referencia inerciales, S y S' , donde S' se desplaza con velocidad constante $\vec{v} = v\hat{x}$ respecto a S . Un evento puntual es registrado en S mediante las coordenadas (x, y, z, t) y en S' mediante (x', y', z', t') .

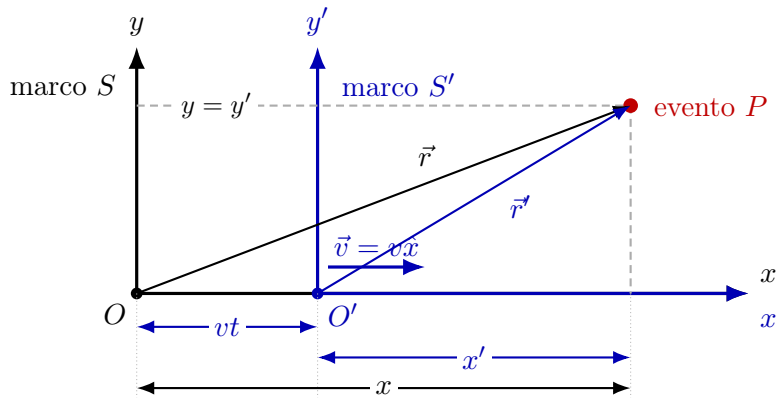


Figura 1.1: Dos marcos inerciales relacionados mediante una transformación galileana. El origen O' del marco móvil se encuentra a una distancia vt de O , mientras que ambos observadores asignan el mismo tiempo al evento P .

Las transformaciones directas, que permiten obtener las coordenadas en el sistema móvil S' a partir de las medidas realizadas en S , son

$$\begin{aligned}x' &= x - vt, \\y' &= y, \\z' &= z, \\t' &= t.\end{aligned}$$

Esta formulación se fundamenta en dos supuestos de la mecánica newtoniana:

1. **Sincronización absoluta:** los relojes en ambos marcos transcurren de manera idéntica, $t = t'$, por lo que se supone la existencia de un tiempo universal.
2. **Reglas de medida invariantes:** las longitudes medidas en S y S' son iguales, de modo que el espacio se considera un escenario fijo y universal.

1.2.2. Transformaciones inversas

De acuerdo con el **Principio de Relatividad Galileana**, ningún marco inercial tiene preferencia sobre otro. Si S' se mueve con velocidad $\vec{v}$ respecto a S , un observador en S' describe a S moviéndose con velocidad $-\vec{v}$.

Para recuperar las coordenadas de S a partir de las coordenadas de S' , se despejan las variables de las transformaciones directas, obteniendo

$$\begin{aligned}x &= x' + vt', \\y &= y', \\z &= z', \\t &= t'.$$

Estas ecuaciones muestran que la descripción física es consistente en ambos marcos bajo la hipótesis de que la medición del tiempo no cambia con el movimiento.

1.2.3. Adición de velocidades

Las relaciones entre velocidades se obtienen diferenciando las transformaciones de posición respecto al tiempo. En la situación considerada, el marco S' se mueve respecto a S únicamente a lo largo del eje x , con velocidad $\vec{v} = v\hat{x}$. Por esta razón, el término v solo aparece en la componente x de la velocidad; las componentes transversales no cambian.

Al diferenciar las transformaciones galileanas se obtiene

$$\begin{aligned}u'_x &= u_x - v, \\u'_y &= u_y, \\u'_z &= u_z.\end{aligned}$$

En notación vectorial, y únicamente bajo la hipótesis de que el movimiento relativo ocurre sobre el eje x , esta relación puede escribirse como

$$\vec{u} = \vec{u}' + v\hat{x}.$$

La adición galileana de velocidades es una buena aproximación cuando $u, v \ll c$, pero deja de ser válida en el régimen relativista.

1.2.4. Invarianza de las leyes de Newton

Un principio central de la física clásica es que las leyes de la mecánica conservan su forma bajo transformaciones galileanas. Para comprobar la **invarianza de la aceleración**, diferenciamos la transformación de velocidades. Como $dt' = dt$ y v es constante, se obtiene

$$\begin{aligned}a'_x &= \frac{du'_x}{dt'} \\&= \frac{d(u_x - v)}{dt} \\&= \frac{du_x}{dt} - \frac{dv}{dt} \\&= a_x.\end{aligned}$$

Por tanto, la aceleración medida es la misma en todos los marcos de referencia inerciales:

$$\vec{a}' = \vec{a}.$$

Al aplicar la segunda ley de Newton, $\vec{F} = m\vec{a}$, y suponer que la masa es una propiedad intrínseca que no cambia con el movimiento, $m' = m$, se concluye que la fuerza también es invariante:

$$\vec{F}' = m'\vec{a}' = m\vec{a} = \vec{F}.$$

Esto demuestra que las leyes de la mecánica tienen la misma forma en todos los marcos inerciales. Por ello, los experimentos realizados en un laboratorio que se mueve uniformemente, como un tren a velocidad constante, producen los mismos resultados que los realizados en reposo.

1.3. Electromagnetismo y crisis de la relatividad galileana

A finales del siglo XIX, la consolidación del electromagnetismo mediante las ecuaciones de Maxwell reveló un conflicto fundamental con la mecánica clásica. Mientras las leyes de Newton conservan su forma bajo transformaciones galileanas, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes bajo dichas transformaciones. Esta incompatibilidad puso en duda la concepción newtoniana del espacio y del tiempo como magnitudes absolutas e independientes.

1.3.1. Ecuaciones de Maxwell-Heaviside

Las ecuaciones de Maxwell, en su formulación diferencial moderna y en unidades del Sistema Internacional, describen la relación entre el campo eléctrico $\vec{E}$, el campo magnético $\vec{B}$, la densidad de carga ρ y la densidad de corriente $\vec{J}$:

1. **Ley de Gauss para el campo eléctrico:**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

2. **Ley de Gauss para el campo magnético:**

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0.$$

3. **Ley de inducción de Faraday:**

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

4. **Ley de Ampère-Maxwell:**

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

La conservación local de la carga eléctrica se expresa mediante la **ecuación de continuidad**:

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

En el vacío y en ausencia de fuentes, $\rho = 0$ y $\vec{J} = \vec{0}$. En este caso, las ecuaciones de Maxwell implican ecuaciones de onda para los campos eléctrico y magnético:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \vec{0}, \\ \nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} &= \vec{0}, \end{aligned}$$

donde la rapidez de propagación es

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

Demostración. En ausencia de fuentes, las ecuaciones de Maxwell satisfacen $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ y

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Tomando el rotacional de la ley de Faraday,

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}) \\ &= -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}. \end{aligned}$$

Como $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$, resulta

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

El mismo procedimiento, tomando el rotacional de la ley de Ampère-Maxwell y usando $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, produce

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

Al comparar con la ecuación de onda estándar se identifica $1/c^2 = \mu_0 \varepsilon_0$, y por tanto $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$.

1.3.2. Incompatibilidad con las transformaciones galileanas

Bajo una transformación galileana tridimensional,

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{v}t, \quad t' = t,$$

las derivadas deben reescribirse en términos de las coordenadas primadas. El caso estudiado anteriormente se recupera tomando $\vec{v} = v\hat{x}$.

Justificación mediante la regla de la cadena. Sea $\psi(x, y, z, t)$ un campo escalar, que en el marco S' se expresa como $\psi'(x', y', z', t')$. Ambas funciones representan el mismo campo físico evaluado en el mismo evento, por lo que

$$\psi(x, y, z, t) = \psi'(x', y', z', t').$$

Para calcular la derivada temporal en S , se deriva manteniendo fijas las coordenadas (x, y, z) . La regla de la cadena proporciona

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{x,y,z} = \frac{\partial \psi'}{\partial t'} \frac{\partial t'}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \psi'}{\partial x'_i} \frac{\partial x'_i}{\partial t}.$$

Como $t' = t$ y $x'_i = x_i - v_i t$, se tiene

$$\frac{\partial t'}{\partial t} = 1, \quad \frac{\partial x'_i}{\partial t} = -v_i.$$

Por tanto,

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{x,y,z} = \frac{\partial \psi'}{\partial t'} - \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial \psi'}{\partial x'_i} = \frac{\partial \psi'}{\partial t'} - (\vec{v} \cdot \nabla') \psi'.$$

Esta igualdad equivale a la transformación del operador

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'} - \vec{v} \cdot \nabla',$$

donde

$$\vec{v} \cdot \nabla' = v_x \frac{\partial}{\partial x'} + v_y \frac{\partial}{\partial y'} + v_z \frac{\partial}{\partial z'}.$$

Para las derivadas espaciales, la regla de la cadena da

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x'_j}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x'_j} = \frac{\partial}{\partial x'_i},$$

porque $\partial x'_j / \partial x_i = \delta_{ij}$. En consecuencia, $\nabla = \nabla'$ y $\nabla^2 = \nabla'^2$.

Transformación explícita de la ecuación de onda. Con la notación anterior, una componente genérica del campo eléctrico o magnético satisface en S

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi(x, y, z, t) = 0.$$

Al elevar al cuadrado el operador temporal se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2} &= \left(\frac{\partial}{\partial t'} - \vec{v} \cdot \nabla' \right)^2 \\ &= \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - \frac{\partial}{\partial t'} (\vec{v} \cdot \nabla') - (\vec{v} \cdot \nabla') \frac{\partial}{\partial t'} + (\vec{v} \cdot \nabla')^2 \\ &= \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - 2(\vec{v} \cdot \nabla') \frac{\partial}{\partial t'} + (\vec{v} \cdot \nabla')^2. \end{aligned}$$

En la última igualdad se utilizó que $\vec{v}$ es constante y que las derivadas espaciales y temporales conmutan. Al sustituir esta expresión en la ecuación de onda resulta

$$\left[\nabla'^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} + \frac{2}{c^2} (\vec{v} \cdot \nabla') \frac{\partial}{\partial t'} - \frac{1}{c^2} (\vec{v} \cdot \nabla')^2 \right] \psi'(x', y', z', t') = 0.$$

Para el movimiento considerado originalmente, $\vec{v} = v\hat{x}$, se cumple $\vec{v} \cdot \nabla' = v \partial / \partial x'$, y la ecuación anterior se reduce a

$$\left[\nabla'^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} + \frac{2v}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'} - \frac{v^2}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \right] \psi'(x', y', z', t') = 0.$$

Los dos últimos términos dependen explícitamente de la velocidad relativa. Por ello, salvo cuando $\vec{v} = \vec{0}$, la ecuación obtenida en S' no conserva la forma de la ecuación original. Esta es la manifestación matemática de la incompatibilidad: el tiempo absoluto galileano hace que la derivada temporal mezcle variaciones temporales y espaciales.

La misma contradicción puede verse directamente mediante la regla galileana de adición de velocidades. Para una señal luminosa que se propaga sobre el eje x , dicha regla predeciría

$$c' = c - v,$$

mientras que las ecuaciones de Maxwell determinan una rapidez $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ que no depende del movimiento de la fuente ni del observador.

Así, la relatividad galileana conduce simultáneamente a una ecuación de onda dependiente del observador y a una rapidez de la luz distinta en cada marco. Esta dificultad no implica que las líneas de campo magnético se rompan físicamente, sino que los campos eléctrico y magnético no pueden relacionarse mediante las reglas galileanas conservando la estructura de las ecuaciones de Maxwell. Históricamente, este conflicto motivó la búsqueda de nuevas transformaciones entre marcos inerciales y condujo a las transformaciones de Lorentz, en las cuales el espacio y el tiempo dejan de ser magnitudes absolutas e independientes.

1.4. Experimento de Michelson y Morley

La incompatibilidad teórica anterior estaba estrechamente relacionada con una cuestión experimental: si la luz era una onda, ¿respecto a qué medio se propagaba con rapidez c ? Durante el siglo XIX se propuso la existencia del *éter luminífero*, un medio omnipresente y estacionario que actuaría como marco de referencia absoluto para la propagación de la luz, de forma análoga al papel del aire en la propagación del sonido.

En 1887, Albert A. Michelson y Edward W. Morley realizaron un experimento destinado a detectar el movimiento de la Tierra respecto a ese supuesto medio. Si la Tierra atravesaba el éter con velocidad $\vec{v}$, un observador terrestre debería detectar un «viento de éter» y, según la adición galileana de velocidades, medir tiempos de propagación diferentes en distintas direcciones.

1.4.1. Objetivo y diseño experimental

El interferómetro divide un haz de luz en dos haces que recorren brazos perpendiculares de igual longitud efectiva L . Uno de ellos se orienta paralelamente a la velocidad $\vec{v}$ de la Tierra respecto al éter y el otro perpendicularmente. Después de reflejarse en los extremos de los brazos, ambos haces regresan al divisor y se recombinan en un detector, donde producen un patrón de interferencia.

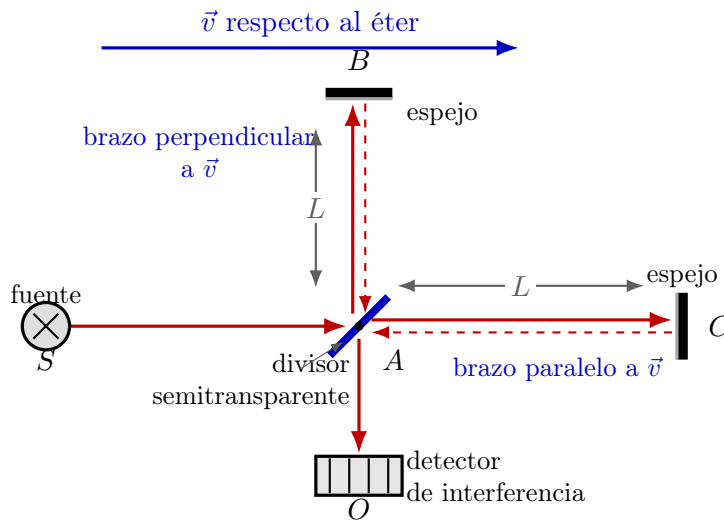


Figura 1.2: Esquema del interferómetro de Michelson y Morley. El divisor semitransparente A separa el haz procedente de la fuente S en dos recorridos perpendiculares de longitud L . Los haces se reflejan en B y C , se recombinan en A y llegan al detector O .

Si los tiempos de recorrido fueran diferentes, los haces regresarían con una diferencia de fase. Al rotar el aparato 90° , los papeles de los brazos se intercambiarían y el patrón de franjas debería desplazarse.

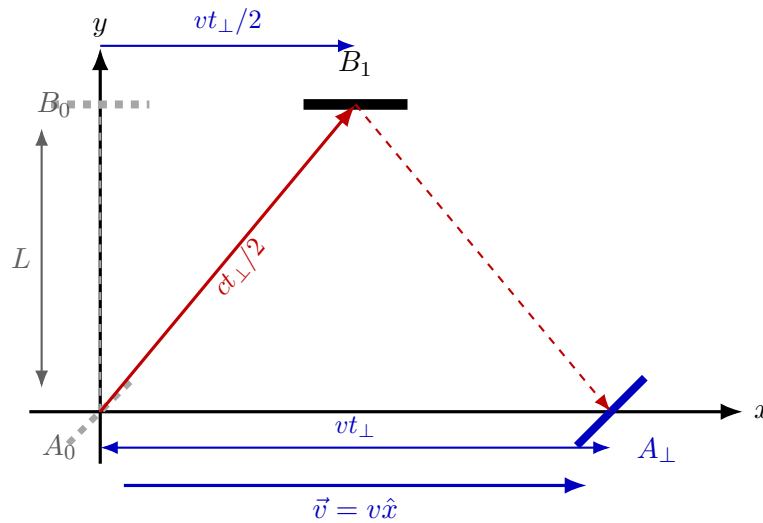


Figura 1.3: Trayectoria del haz en el brazo perpendicular vista desde el marco en reposo del éter. En $t = 0$, el divisor A_0 se encuentra en el origen y el espejo ocupa la posición B_0 . La línea roja continua representa la ida hasta la posición desplazada B_1 ; la línea roja discontinua representa el regreso hasta $A_\perp$. Los desplazamientos horizontales se han exagerado para facilitar la visualización.

1.4.2. Tiempo en el brazo paralelo

Supongamos que el interferómetro se mueve con velocidad constante $\vec{v} = v\hat{x}$ respecto al éter. En el trayecto de ida por el brazo paralelo, la luz debe alcanzar un espejo que se aleja con velocidad v ; de acuerdo con la cinemática galileana, su rapidez relativa es $c - v$. En el regreso, el divisor se aproxima al haz y la rapidez relativa es $c + v$.

El tiempo total en el brazo paralelo es, por tanto,

$$\begin{aligned}
t_{\parallel} &= \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} \\
&= \frac{2Lc}{c^2 - v^2} \\
&= \frac{2L}{c} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}.
\end{aligned}$$

1.4.3. Tiempo en el brazo perpendicular

En el brazo perpendicular, el espejo se desplaza horizontalmente mientras la luz lo alcanza. En el marco del éter, la trayectoria del haz es diagonal. Si $u_{\perp}$ es la componente de la velocidad de la luz a lo largo del brazo, el teorema de Pitágoras da

$$c^2 = u_{\perp}^2 + v^2,$$

de donde

$$u_{\perp} = \sqrt{c^2 - v^2}.$$

Como la ida y el regreso son simétricos, el tiempo total es

$$\begin{aligned}
t_{\perp} &= \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} \\
&= \frac{2L}{c} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}.
\end{aligned}$$

1.4.4. Diferencia temporal y corrimiento de franjas

La diferencia entre los tiempos de recorrido predichos por la teoría del éter es

$$\Delta t = t_{\parallel} - t_{\perp} = \frac{2L}{c} \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \right].$$

Como $v \ll c$, basta conservar términos hasta orden v^2/c^2 . Utilizando las aproximaciones binomiales

$$(1-x)^{-1} \approx 1+x, \quad (1-x)^{-1/2} \approx 1+\frac{x}{2},$$

con $x = v^2/c^2$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\Delta t &\approx \frac{2L}{c} \left[\left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) - \left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right) \right] \\
&= \frac{Lv^2}{c^3}.
\end{aligned}$$

La diferencia de camino óptico correspondiente es

$$\Delta \ell = c\Delta t \approx L \frac{v^2}{c^2},$$

y la diferencia de fase entre los haces es

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta\ell \approx \frac{2\pi L}{\lambda} \left(\frac{v}{c}\right)^2.$$

Al rotar el interferómetro 90° , la diferencia de camino cambia de signo. Por ello, el cambio total esperado en el número de franjas es

$$N = \frac{2\Delta\ell}{\lambda} \approx \frac{2L}{\lambda} \left(\frac{v}{c}\right)^2.$$

1.4.5. Resultado e interpretación

Para una longitud efectiva $L \approx 11$ m, una longitud de onda visible $\lambda \approx 500$ nm y la rapidez orbital terrestre $v \approx 30$ km/s, la teoría predecía un desplazamiento cercano a

$$N \approx 0,4$$

franjas. El corrimiento observado fue mucho menor que el esperado y compatible con un resultado nulo: no apareció la variación direccional predicha por un éter estacionario simple.

El resultado impulsó distintas explicaciones. Entre ellas estuvieron el arrastre del éter y la hipótesis de contracción longitudinal de FitzGerald y Lorentz. Finalmente, la relatividad especial eliminó la necesidad de un marco absoluto: las transformaciones de Lorentz permiten que las leyes electromagnéticas conserven su forma y que todos los observadores inerciales midan la misma rapidez de la luz en el vacío. El experimento de Michelson y Morley no constituyó por sí solo una demostración completa de la relatividad especial, pero sí fue una evidencia decisiva contra el modelo clásico de un éter estacionario detectable.